PROJECT CHARTER

Pengembangan
Digital Initiative Management System (DIMS)
di
PT PLN (Persero)

Nama Pekerjaan	Pengembangan Digital Initiative Management System (DIMS)
Instansi Pengguna	Divisi Manajemen Digital (DIV MDG) – PT PLN (Persero)
Nomor Kontrak	-
Tanggal Pekerjaan	Development : - Maintenance : -
Lokasi	Kantor Pusat PT PLN (Persero) – DIV STI Kantor PT Akhdani Reka Solusi

Lembar Persetujuan

Peran	Nama / Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Project Drafter	Gita Marshelina *Project Manager* Fenti Endiranti *Asisstant Project Manager*		
Reviewer	Devina R. P. Putri *Principals*		
Project Owner	*BPO*		
Project Sponsor	*PLN dan Akhdani → penandatangan kontrak*		
Project Manager	Gita Marshelina *Project Manager*		

Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal	Diubah Oleh	Penjelasan Perubahan
1	19-Jun-2026	Gita Marshelina	Draft
2			
3			
4			

Daftar Isi

Lembar Persetujuan **2**

Riwayat Perubahan **3**

Daftar Isi **4**

1. Executive Summary **5**

2. Project Scope / Ruang Lingkup **6**

2.1 Requirements 6

2.2 Work Breakdown Structure 7

3. Project Time **10**

4. Project Cost **11**

5. Struktur Organisasi Project **12**

6. Komunikasi **13**

7. Pengelolaan Risiko **15**

8. Project Quality Management **16**

8.1 Quality Assurance 16

8.2 Quality Control 17

9. Procurement / Pengadaan **18**

10. Stakeholder Management **18**

1. Executive Summary

Tuliskan executive summary dari project ini dalam bentuk narasi. Isi ES mencakup antara lain :

- *The problem - jelaskan problemnya apa yang hendak di solve*
- *The solution - jelaskan solusinya (end-goal) seperti apa*
- *The plan - jelaskan singkat rencananya agar solusi terbentuk seperti apa*
- *The risks - jelaskan singkat resikonya apa ketika project jalan*
- *The request - jelaskan juga request spesifik project ini*

Dalam mendukung agenda transformasi digital perusahaan, PLN menghadapi tantangan dalam pengelolaan permohonan pengembangan aplikasi berupa Change Request (CR) dan Job Request (JR). Saat ini proses pengajuan, verifikasi, pelaksanaan, hingga monitoring penyelesaian permohonan masih dilakukan melalui kombinasi spreadsheet, dokumen terpisah, dan media komunikasi yang tidak terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan visibilitas terhadap status permohonan, kesulitan dalam monitoring Service Level Agreement (SLA), tingginya potensi kesalahan administrasi, serta belum tersedianya repositori informasi dan dokumen yang terpusat. Seiring meningkatnya jumlah permohonan dan kompleksitas proses bisnis, diperlukan suatu mekanisme pengelolaan yang lebih terstruktur, transparan, dan mampu mendukung kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN menginisiasi pembangunan Digital Initiative Management System (DIMS), yaitu platform pengelolaan proses bisnis berbasis workflow engine dan form generator yang bersifat configurable. Platform ini dirancang untuk memungkinkan pengelolaan proses bisnis secara digital melalui konfigurasi alur kerja, peran pengguna, mekanisme persetujuan, SLA, notifikasi, dan kebutuhan dokumen tanpa memerlukan perubahan aplikasi yang signifikan. Sebagai implementasi tahap awal, DIMS akan digunakan untuk mengelola proses Change Request (CR) dan Job Request (JR) secara end-to-end, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi, penilaian, persetujuan, pelaksanaan pekerjaan, monitoring progres, pengelolaan dokumen, hingga penyediaan laporan dan dashboard monitoring. Melalui pendekatan ini, PLN tidak hanya memperoleh solusi atas permasalahan operasional saat ini, tetapi juga membangun fondasi platform digital yang dapat dimanfaatkan untuk mengotomasi berbagai proses bisnis lainnya di masa mendatang.

Untuk mewujudkan solusi tersebut, proyek akan dilaksanakan melalui tahapan analisis kebutuhan bisnis, perancangan arsitektur dan model proses, pengembangan platform inti DIMS, implementasi workflow CR/JR, integrasi dengan sistem pendukung, pengujian, pelatihan pengguna, hingga deployment dan pendampingan operasional. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa platform yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memiliki fleksibilitas dan skalabilitas untuk mendukung kebutuhan bisnis PLN yang terus berkembang.

Dalam pelaksanaannya, proyek memiliki beberapa risiko yang perlu dikelola, antara lain perubahan kebutuhan bisnis selama pengembangan, perbedaan interpretasi proses antar unit kerja, tantangan integrasi dengan sistem eksisting, keterlambatan penyediaan data dan keputusan dari stakeholder, serta risiko rendahnya adopsi pengguna akibat perubahan dari proses manual ke digital. Risiko-risiko tersebut akan dimitigasi melalui tata kelola proyek yang baik, keterlibatan aktif stakeholder, pengelolaan perubahan yang terstruktur, serta pelaksanaan pengujian dan sosialisasi yang memadai.

Melalui Project Charter ini, dibutuhkan persetujuan pelaksanaan proyek DIMS beserta ruang lingkup implementasi tahap awal, dukungan sumber daya bisnis dan teknis yang diperlukan, penetapan stakeholder kunci dan perwakilan pengguna, serta komitmen seluruh pihak terkait dalam mendukung transformasi proses pengelolaan

CR/JR menuju platform digital yang terintegrasi. Persetujuan dan dukungan tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan implementasi DIMS sebagai fondasi pengelolaan proses bisnis yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan PLN.

2. Project Scope / Ruang Lingkup

Project scope mencakup ruang lingkup dari pekerjaan berupa requirement aplikasi yang dikembangkan, work-breakdown-structure (WBS), hingga deliverables (output) dari pekerjaan ini. Perhatikan bahwa requirement berbeda dengan WBS dimana requirement berasal dari user pengguna sedangkan WBS merupakan break-down pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi requirement tersebut.

1. Pengembangan w*orkflow engine* untuk mengelola dan mengotomasi proses bisnis melalui konfigurasi alur kerja, tahapan, peran, SLA, persetujuan, notifikasi, penugasan, serta monitoring aktivitas dan histori perubahan secara terintegrasi.
2. Pengembangan *form generator* dan *metadata management* untuk mengelola form secara dinamis dan berbasis konfigurasi sehingga dapat digunakan pada berbagai proses bisnis.
3. Pemanfaatan *business process repository* (*probis collection*) sebagai master proses bisnis yang terintegrasi dengan *workflow engine* pada DIMS. Melalui pendekatan ini, *workflow* yang dibangun tidak disusun secara terpisah, melainkan mengacu pada proses bisnis, aturan bisnis, serta relasi entitas yang telah tersedia pada repository proses bisnis perusahaan.
4. *Use case* yang digunakan pada tahap ini adalah pengelolaan proses permohonan pengembangan aplikasi (CR dan JR) secara *end-to-end*, mulai dari pengajuan, verifikasi, persetujuan, monitoring progres, pelaporan realisasi, hingga evaluasi kinerja berdasarkan *Service Level Agreement* (SLA).
5. Pengembangan fitur master data, konfigurasi, keamanan, notifikasi, pengelolaan dokumen dan fitur pendukung lainnya untuk mendukung operasional aplikasi.
6. Integrasi dengan sistem eksisting PLN untuk mendukung pertukaran data dan *interoperabilitas* aplikasi.

2.1 Requirements

Berikut ini adalah requirement pengembangan aplikasi :

No.	Item
1.	Sistem harus menyediakan workflow engine yang configurable untuk mengelola dan mengotomasi proses bisnis melalui pengaturan alur kerja, tahapan proses, peran pengguna, Service Level Agreement (SLA), mekanisme persetujuan, notifikasi, penugasan, monitoring aktivitas, serta pencatatan histori perubahan secara terintegrasi.
2.	Sistem harus menyediakan form generator dan metadata management yang memungkinkan pembuatan, perubahan, dan pengelolaan form secara dinamis berbasis konfigurasi tanpa memerlukan pengembangan aplikasi, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan proses bisnis.
3.	*Sistem harus memanfaatkan business process repository (probis collection) sebagai master proses bisnis perusahaan dan mampu mengintegrasikan repository tersebut dengan workflow engine. Workflow yang dibangun harus mengacu pada definisi proses bisnis, aturan bisnis, peran, serta relasi entitas yang telah tersedia pada repository proses bisnis.*

No.	Item
4.	Sistem harus mendukung pengelolaan proses permohonan pengembangan aplikasi (Change Request dan Job Request) secara end-to-end, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi, penilaian, persetujuan, pelaksanaan pekerjaan, monitoring progres, pengelolaan dokumen, pelaporan realisasi, hingga evaluasi kinerja berdasarkan Service Level Agreement (SLA).
5.	*Sistem harus menyediakan fitur pengelolaan master data dan konfigurasi untuk mendukung operasional aplikasi, termasuk pengelolaan pengguna, peran dan hak akses, parameter sistem, struktur organisasi, kategori layanan, serta konfigurasi proses bisnis.*
6.	Sistem harus menyediakan mekanisme keamanan aplikasi yang mencakup autentikasi, otorisasi berbasis peran, audit trail, pencatatan aktivitas pengguna, serta perlindungan data dan dokumen sesuai standar keamanan yang berlaku di PLN.
7.	Sistem harus menyediakan fitur notifikasi untuk mendukung proses bisnis, termasuk notifikasi penugasan, persetujuan, eskalasi SLA, perubahan status, dan pengingat aktivitas pada aplikasi.
8.	*Sistem harus menyediakan fasilitas pengelolaan dokumen yang mendukung penyimpanan, pengunggahan, pengunduhan, pencarian, pengelompokan, dan pengelolaan versi dokumen yang terkait dengan proses bisnis.*
9.	Sistem harus menyediakan dashboard monitoring dan pelaporan untuk memantau status proses, capaian SLA, beban kerja, progres penyelesaian, serta indikator kinerja lainnya yang dibutuhkan oleh manajemen dan pengguna operasional.
10.	Sistem harus mampu terintegrasi dengan sistem eksisting PLN guna mendukung pertukaran data, sinkronisasi informasi, dan interoperabilitas aplikasi sesuai kebutuhan bisnis dan arsitektur perusahaan.

2.2 Work Breakdown Structure

Berikut ini work breakdown untuk pekerjan pengembangan DIMS:

No	Description
1	**INITIATION**
1.1	Requirements Gathering & Gap Analysis
1.2	Studi Existing Sistem
1.3	Perancangan Arsitektur
1.4	Perancangan Data Model
1.5	Perancangan Antarmuka
1.6	Setup dan Konfigurasi Environment
2	**DEVELOPMENT**
2.1	**General**
2.1.1	Workflow Engine
2.1.2	Form Generator & Metadata Management
2.1.3	Authentication
2.1.4	Notification
2.1.5	File Manager
2.1.6	Integrasi dengan Legacy System PLN
2.1.7	History Perubahan Data & Audit Trail
2.1.8	Dashboard
2.2	**Master**
2.2.1	Business Process Management
2.2.2	Tahapan
2.2.3	User Role dan User Group
2.2.4	User Management & Assign Role
2.2.5	System Configuration
2.2.6	Reference
3	**TESTING**
3.1	Pengujian dan Perbaikan Internal
3.2	Pengujian Pre-UAT
3.3	Pengujian UAT
3.4	Perbaikan Pasca UAT
4	**DEPLOYMENT**
4.1	Deployment Environment PLN (Staging)
5	**DELIVERABLE**
5.1	Dokumen Teknis Pengembangan Perangkat Lunak (DPPL)
5.1.1	System Requirement Specification
5.1.2	Use Case Diagram
5.1.3	Activity Diagram
5.1.4	State Diagram
5.2	Dokumen User Acceptance Test (UAT)
5.3	Dokumen Pengujian Kualitas Kode dengan Sonarqube
5.4	Dokumen Instalasi dan Konfigurasi
5.5	Dokumen Timesheet

2.3 Hasil Akhir / *Deliverables*

No	Produk Laporan	Format	Deskripsi
1.	**Aplikasi hasil pengembangan dan perubahan**		
a.	*Source Code* Aplikasi yang telah terintegrasi	*Source code*	*Fresh copy source Code / final source code*(*free error compile*) hasil pengembangan yang selanjutnya akan menjadi Hak Milik PT PLN (Persero).
b.	*Database* Pengembangan DIMS	*Source code*	*Database* yang sudah terisi hasil migrasi database dari sistem lama dan database hasil penambahan dan perubahan aplikasi.
2.	**Laporan sepanjang siklus pelaksanaan proyek**		
a.	Laporan Progress (*timesheet*)	*Softcopy* dan *hardcopy*	Laporan yang berisi progres pekerjaan dan jumlah waktu yang dihabiskan dari masing-masing tenaga ahli yang dibuat dan akan dilaporkan setiap bulannya selama pekerjaan berlangsung. Dilampurkan pula MoM dan PPT Progress sebagai materi pendukung.
3.	**Dokumen Hasil Pengembangan Teknis**		
a.	Dokumen Pengembagan Perangkat Lunak (DPPL)	*Softcopy* dan *hardcopy*	Merupakan dokumen yang berisi penjelasan spesifikasi kebutuhan sistem, desain sistem dan alur aplikasi, serta penjelasan fitur-fitur hasil penambahan dan perubahan pada Pengembangan DIMS Dokumen ini dibuat untuk memudahkan pengembang sebagai referensi untuk pengembangan perangkat lunak berikutnya.
b.	Dokumen *Checklist System Integration Test* (SIT)	*Softcopy* dan *hardcopy*	Merupakan laporan hasil pengujian integrasi yang menyatakan bahwa setiap item / fitur pada aplikasi telah diuji dan sudah memenuhi kebutuhan penggunanya.
c.	Dokumen *Checklist User Acceptance Test* (UAT)	*Softcopy* dan *hardcopy*	Merupakan laporan hasil pengujian yang menyatakan bahwa setiap item / fitur pada aplikasi telah diuji dan sudah memenuhi kebutuhan penggunanya.
d.	Dokumen Implementasi	*Softcopy* dan *hardcopy*	Merupakan dokumen Implementasi Integrasi Sistem pada Unit Sumatera Kalimantan

No	Produk Laporan	Format	Deskripsi
4.	**Dokumen Administrasi**		
a.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)	*Hardcopy*	Merupakan dokumen legalitas penyelesaian hasil pekerjaan dari konsultan kepada PT PLN (Persero)
b.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)	*Hardcopy*	Merupakan dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari konsultan kepada PT PLN (Persero)

3. Project Time

Memuat informasi terkait jadwal pelaksaan pekerjaan berupa rencana pekerjaan (sesuai kontrak atau estimasi jadwal di proposal) dan realisasinya (dari kegiatan pelaksanaan sehari-hari).

No	Scope of Work	Bobot	Timeline																										
			W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27
PENGEMBANGAN APLIKASI DIMS																													
1	**INITIATION**																												
1.1	Requirements Gathering & Gap Analysis	8																											
1.2	Studi Existing Sistem	8																											
1.3	Perancangan Arsitektur	8																											
1.4	Perancangan Data Model	8																											
1.5	Perancangan Antarmuka	8																											
1.6	Setup dan Konfigurasi Environment	8																											
2	**DEVELOPMENT**																												
2.1	**General**																												
2.1.1	Workflow Engine	21																											
2.1.2	Form Generator & Metadata Management	21																											
2.1.3	Authentication	5																											
2.1.4	Notification	5																											
2.1.5	File Manager	8																											
2.1.6	Integrasi dengan Legacy System PLN	8																											
2.1.7	History Perubahan Data & Audit Trail	5																											
2.1.8	Dashboard & Pengelolaan Flow End To End Per Stream	21																											
2.2	**Master**																												
2.2.1	Business Process Management	21																											
2.2.2	Entitas	5																											
2.2.3	User Role dan User Group	5																											
2.2.4	User Management & Assign Role	8																											
2.2.5	System Configuration	5																											
2.2.6	Reference	3																											
3	**TESTING**																												
3.1	Pengujian dan Perbaikan Development	13																											
3.2	Pengujian SIT	8																											
3.3	Pengujian UAT	8																											
3.4	Pengujian dan Perbaikan Pasca UAT	8																											
4	**DEPLOYMENT**																												
4.1	Deployment Environment PLN	8																											
5	**DELIVERABLE**																												
5.1	Dokumen Teknis Pengembangan Perangkat Lunak (DPPL)	13																											
5.2	Dokumen User Acceptance Test (UAT)	5																											
5.3	Dokumen Pengujian Kualitas Kode dengan Sonarqube	5																											
5.4	Dokumen Instalasi dan Konfigurasi	5																											
5.5	Dokumen Timesheet	8																											
6	**SUPPORT DAN GARANSI (3 bulan setelah BAST)**																												

No	Scope of Work	Bobot	Timeline																								
			W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27
TECHNICAL SUPPORT PENTEST																													
1	**TECHNICAL SUPPORT PENTEST**																												
1.1	Persiapan pengujian internal	8																											
1.2	**Pengujian & Perbaikan Internal**																												
1.2.1	Architecture, Design dan Threat Modeling Architecture	13																											
1.2.2	Authentication	13																											
1.2.3	Session Management	8																											
1.2.4	Access Control	8																											
1.2.5	Validation, Sanitization and Encoding	13																											
1.2.6	Cryptography	8																											
1.2.7	Error Handling and Logging	8																											
1.2.8	Data Protection	8																											
1.2.9	Communications	13																											
1.2.10	Malicious Code	8																											
1.2.11	Business Logic	8																											
1.2.12	Files and Resources	8																											
1.2.13	API	13																											
1.2.14	Configuration	8																											
2	**REMEDIASI PENTEST**																												
2.1	Analisis Hasil Pentest	8																											
2.2	Perbaikan Hasil Pentest	13																											
2.3	Pengujian Internal Hasil Pentest	13																											
3	**GO LIVE**																												
3.1	Persiapan Go Live	5																											
3.2	Go Live	5																											

4. Project Cost

Berikut rincian biaya pelaksanaan pekerjaan :

5. Struktur Organisasi Project

Untuk struktur organisasi ini mengikuti yang ditugaskan pada project (daftar TA). Sedangkan project-owner Akhdani merupakan BOD yang menjadi penanda-tangan dokumen kontrak dengan client. Pastikan juga struktur organisasi di client untuk dapat berkoordinasi dengan orang yang tepat.

Berikut ini struktur organisasi project dan personil yang ditugaskan :

No	Posisi	Nama
0.	Principals	Devina R. P. Putri
1.	Project Manager	Gita Marshelina
2.	Bisnis Analis	Nadia Putri Karisya
3.	Sistem Analis 1	Muhamad Indra Kusmana
4.	Sistem Analis 2	Mufi Yanuar
5.	Developer Senior 1	Ervan Julianus
6.	Developer Senior 2	Muhammad Usgan
7.	Developer Senior 3	Frasetiawan Hidayat
8.	Developer Senior 4	Fauzi Ramdani
9.	Developer Senior 5	M Yusuf Raizal Ashari
10.	Developer Junior 1	Vina Riqqa Khairiah
11.	Devops/Devsecops Engineer	Wiby Ramdhani
12.	Quality Assurance 1	Nova Dinda Cempaka Sari
13.	Quality Assurance 2	Novriana
14.	Quality Assurance 3	Anang Eko Fitriyanto
15.	Application Security Engineer 1	Deden Gobel
16.	Application Security Engineer 2	Feri Harjulianto
17.	Technical Writer	Fenti Endrianti

6. Komunikasi

Berikut ini jadwal dan metode komunikasi yang direncanakan dan realisasinya pada pekerjaan ini :

No	Jenis	Agenda	Peserta	Frekuensi	Waktu / Tempat
1.	Inisiasi	Diskusi tentang proses bisnis yang sedang berjalan dan requirement pengembangan Platform SDTI / DIMS	Divisi MDG Kantor Pusat PT PLN (Persero), Mba Devina (Principals)	Schedule	Offline PLN Jakarta
2.	Kick of meeting	Membahas ruang lingkup, permasalahan, dan teknis yg akan dikerjakan oleh tim di awal pekerjaan	Seluruh tim teknis Akhdani, Divisi MDG	Schedule	
3.	Progress report	Membahas progress yang telah dikerjakan dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh tim	Seluruh tim teknis Akhdani, Divisi MDG	Bi Weekly	
4.	Penyampaian Bug/Error Aplikasi	Menyampaikan bug/error yang terjadi pada aplikasi saat digunakan oleh user	Seluruh tim Akhdani dalam pekerjaan, Divisi MDG	Daily	via WhatsApp Group
5.	Progress Meeting Internal	Menyampaikan kemajuan progress ataupun kendala pekerjaan yang sudah dilaksanakan	Seluruh tim teknis Akhdani	Daily, Weekly	Daily via WhatsApp Group dan Weekly via Zoom Meeting
6.	Support & Pendampingan	Melakukan pendampingan secara teknis selama 3 Bulan setelah BAST	Divisi MDG Kantor Pusat PT PLN (Persero) dan Tim Akhdani	Schedule	3 hari di pekan ke 5
7.	Transfer of Knowledge	Melakukan ToK kepada Divisi STI Kantor Pusat dan Esri (GIS Korporat) untuk melakukan maintenance, troubleshooting, dan pengembangan aplikasi selanjutnya		Schedule	1 hari di pekan ke 6
8.	Dukungan	Melakukan dukungan troubleshoot selama masa		Schedule	5 hari di pekan ke 6

No	Jenis	Agenda	Peserta	Frekuensi	Waktu / Tempat
	Troubleshoot selama masa implementasi	implementasi untuk memastikan sistem berjalan dengan baik			

7. Pengelolaan Risiko

Untuk manajemen resiko pastikan list sebanyak mungkin yang "biasanya" terjadi dalam project. Tidak perlu menuliskan resiko yang obvious atau kecil (contohnya: perubahan desain dari user). Aspek : Project (berkenaan secara umum di project), Development, Deployment, Implementasi (telah live / dipasang). Mitigasi Risiko dilengkapi dengan SLA/Time Related penyelesaian risiko.

Berikut ini daftar risiko dan rencana pengelolaannya

No	Risiko	Dampak	Mitigasi	PIC
1	Scope Creep	Penambahan fitur atau kebutuhan di luar batasan awal proyek yang menguras waktu dan biaya.	Terapkan prosedur *Change Request* yang ketat dan analisis dampak sebelum menyetujui perubahan.	
2	Keterlambatan Jadwal	Proyek melewati tenggat waktu *baseline*, berpotensi menunda fase release atau implementasi berikutnya.	Gunakan *buffer* waktu pada *critical path* dan lakukan kompresi jadwal (seperti *crashing* atau *fast-tracking*) jika critical.	
3	Perubahan Kebutuhan Stakeholder	Pergeseran prioritas atau ekspektasi bisnis secara drastis saat fase pengembangan sedang berjalan.	Gunakan iterasi Agile (sprint) untuk adaptasi cepat dan adakan review berkala untuk menyelaraskan ekspektasi.	
4	Ketergantungan pada Tim Kamsiber untuk Pentest	Proses rilis atau Go-Live tertunda karena harus mengantre jadwal penetration testing dari tim keamanan siber, menciptakan bottleneck pada akhir siklus proyek.	Lakukan booking jadwal pentest jauh hari; terapkan Static Application Security Testing (SAST) dan periksa ceklis keamanan mandiri selama development agar meminimalisir temuan mayor yang berpotensi memicu revisi berulang.	

5				
6				

8. Project Quality Management

Note : perbedaan quality assurance dan quality control ada di tahapan projectnya, dimana assurance dilakukan selama tahap eksekusi (project berjalan) sedangkan control dilakukan di tahap monitoring-control.

8.1 Quality Assurance

Sistem memastikan integrasi data antara Maximo (MAS 8), Big Data, dan GIS Korporat berjalan akurat dan konsisten, serta apabila terjadi kegagalan maka dilakukan monitoring, troubleshooting, dan eksekusi ulang proses. Berikut ini proses, aktivitas dan kegiatan quality assurance yang dilakukan:

No	Aspek	Item	Assurance	Output	PIC
2	Aplikasi	Source Code	Code review (logic, performance, error handling) dan setup scheduler		
3	Aplikasi				
4	Aplikasi				
5	Dokumen	Dokumen Teknis	Review kelengkapan dan kesesuaian dokumen teknis	Approved document	PM, TW
6	Dokumen	Dokumen Testing (SIT & UAT)	Penyusunan test scenario & test case	Test scenario & test case document	QA, User
7	Kegiatan	Monitoring & Koordinasi	Setup mekanisme monitoring, issue tracking, dan MoM	Monitoring framework, MoM	QA, PM

8	Kegiatan	Quality Check			
9	Kegiatan	Support Implementasi	Penyusunan SOP troubleshooting & support	SOP support & implementasi	QA, Dev Team

8.2 Quality Control

No	Aspek	Item	Control	Output	PIC
1	Aplikasi	Souce Code	Monitoring hasil integrasi, rekonsiliasi data, dan validasi ketersediaan data	Integration report, discrepancy log	
2	Aplikasi				
3	Aplikasi				
5	Dokumen	Dokumen Teknis & Mapping	Kontrol kesesuaian dokumen dengan implementasi aktual	Updated document log	QA, TW
6	Dokumen	Dokumen Testing (SIT & UAT)	Tracking defect, retest, dan closure defect	Defect report, test closure	QA
7	Kegiatan	Monitoring & Issue Control	Monitoring issue, SLA, dan eskalasi	Issue tracking report, SLA report	QA, PM
8	Kegiatan	Quality Control	Monitoring kualitas data dan anomaly	Data quality report	QA,
9	Kegiatan	Post-Implementation Control	Monitoring stabilitas sistem dan evaluasi pasca go-live	Post-implementation report	QA, PM

9. Procurement / Pengadaan

Tidak dilakukan pengadaan pada project ini

10. Stakeholder Management

Point utama dalam stakeholder management adalah untuk tahu siapa saja yang terlibat dalam project dan harus di-manage seperti apa.

No	Kelompok	User dan Jabatan	Metodologi	Keterangan
1	Managed Closely	EVP DIV MDG VP MDG ITBP MSB MDG ITBP		
2	Keep Satisfied	VP STI HC VP STI REN MSB STI HC		
3	Keep Informed	Staff DIV PKK Staff DIV STI Staff DIV MDG		
4.	Monitor			